

Centro de operaciones de red

Proyecto de laboratorio · AustralPay

Monté un centro de operaciones de red completo sobre una infraestructura simulada, lo puse a funcionar, y después lo rompí a propósito para ver qué no me estaba avisando. Ese segundo paso es el que produjo lo que vale de este proyecto.

5	4	12	3
nodos monitoreados	bloques de trabajo	días	hallazgos principales

El problema que resuelve

Una empresa que procesa pagos necesita saber dos cosas en todo momento: si el servicio está funcionando, y cuánto tiempo del mes estuvo caído. Lo primero dispara una llamada a las tres de la mañana. Lo segundo aparece en un contrato.

Un sistema de monitoreo responde ambas. El problema es que puede responderlas mal sin que nadie se entere, porque un sistema de monitoreo roto se ve exactamente igual que uno que funciona: una pantalla sin alertas.

Qué construí

Capa	Qué hace
Detección	Vigila servidores, base de datos, estación de trabajo y el equipo de red del borde. Cuando algo se cae, distingue la causa de sus consecuencias y avisa una sola vez en lugar de inundar al operador.
Aviso	Notificación inmediata al operador de turno. Si nadie responde, escala. Si alguien toma el incidente, deja de escalar. El aviso incluye el procedimiento de qué hacer, no solo qué se rompió.
Medición	Traduce el estado técnico a lenguaje de negocio: no "el servidor 3 responde", sino "el servicio de pagos estuvo disponible el 99,5% del tiempo comprometido".
Documentación	Manual de respuesta por tipo de falla y reporte de disponibilidad. Es lo que permite que responda alguien que no construyó el sistema.

Los tres hallazgos

1. El reporte decía que todo estaba bien mientras la red estaba caída

Durante una caída real que duró una hora y catorce minutos, el indicador de disponibilidad no se movió. No estaba mal calculado: estaba midiendo un modelo incompleto. El equipo de red no formaba parte de ningún servicio declarado, así que su caída no tenía por dónde reflejarse.

El número era correcto y la conclusión que sugería era falsa.

Es el hallazgo más útil del proyecto porque no depende de la herramienta. Cualquier reporte de nivel de servicio mide lo que se le declaró que mida; si lo declarado no coincide con la infraestructura real, el resultado es un número exacto e inútil al mismo tiempo. Lo corregí y lo verifiqué provocando otra caída, esta vez comprobando que se propagara de punta a punta.

2. Que no haya alertas no significa que el monitoreo funcione

El indicador del equipo de red se mantuvo en verde mientras el total de sus mediciones fallaba. El semáforo respondía a una comprobación básica de alcance; las consultas reales no llegaban.

La consecuencia práctica es una rutina de turno, no un ajuste técnico: una consola sin rojo prueba que no hay alertas, no que el sistema esté viendo. Comprobar que los datos siguen llegando es una tarea distinta de mirar la pantalla.

3. Lo que rompe las cosas casi nunca avisa

Encontré cuatro fallas independientes que tenían algo en común: ninguna generó un mensaje de error. Un permiso mal puesto que cortó un aviso sin dejar registro. Un identificador que el equipo de red regenera al encenderse y que invalida credenciales que nadie modificó. Una instalación que termina sin instalar nada y sin quejarse.

Las cuatro aparecieron buscando la ausencia de algo que debería estar, no leyendo errores. Esa es la diferencia entre mirar un sistema y verificarlo.

Cómo trabajé

Cuatro prácticas sostenidas en las nueve sesiones, que explican los hallazgos mejor que cualquier decisión técnica puntual.

Práctica	Por qué
Estado inicial antes de tocar nada	Cada sesión arranca inventariando qué hay activo. Sin eso, cualquier problema que aparezca después es ambiguo entre preexistente y causado por mí.
Refutar con evidencia, no suponer	Ante una falla intermitente descarté siete explicaciones contra la base de datos antes de aceptar que no podía cerrarla. Quedó documentada como intermitente, no como resuelta.
Declarar en vez de forzar	Tres temas quedan abiertos, con la hipótesis y el procedimiento de comprobación escritos. Están declarados como hipótesis porque no los verifiqué.
Documentar los errores propios	Al ordenar el material del cierre encontré una secuencia imposible en mis propias capturas. La conclusión (la hora de un archivo dice cuándo se tomó, no cuándo era cierto lo que muestra) quedó escrita en el repositorio.

Lo que este proyecto no demuestra

Un laboratorio presentado como si fuera producción vale menos que un laboratorio declarado. Este entorno tiene cinco nodos y un solo operador, que además construyó el sistema y sabía dónde iba a fallar. No hay alta disponibilidad, no hay cifrado de transporte, y el entorno no corre de forma continua.

Esa última limitación tuvo una consecuencia concreta: como el laboratorio se enciende para trabajar, un reporte mensual de disponibilidad habría sido más presentable y falso. El reporte se emitió sobre período declarado, con una sección explícita de qué contamina la medición.

Qué queda

El sistema cierra funcionando, con el modelo de servicio corregido y verificado contra una caída real, el manual de respuesta enganchado a las alertas, el reporte emitido, y el registro completo de lo pendiente publicado junto al resto.

No cierra porque no quede nada por hacer. Cierra porque lo que queda está identificado, acotado y escrito.

AustralPay es una organización ficticia creada para este laboratorio. La infraestructura, los incidentes y las métricas son simuladas. Este trabajo no fue realizado para ningún cliente. La documentación técnica completa, incluido el registro de lo que no funcionó, está publicada en el repositorio del proyecto.